Chapitre III : Probabilités conditionnelles

Frederik de Peyrelongue

I Notion de probabilité conditionnelle

Exemple 1. Tirage d'une carte

On tire une carte au hasard dans un jeu de 32 cartes.
Soit A l'événement « Le résultat est un cœur ». Soit B l'événement « Le résultat est un as ».

1) Déterminer la probabilité de l'événement « Le résultat est l'as de cœur ».

2) Sachant que vous avez un cœur, quelle est la probabilité d'avoir un as ?

Réponse. L'événement « Le résultat est l'as de cœur » correspond à $A \cap B$.

Alors

$$\mathbb{P}(A) = \frac{8}{32} = \frac{1}{4} \qquad \text{et} \qquad \mathbb{P}(A \cap B) = \frac{1}{32}.$$

Définition 1. Probabilité conditionnelle

Soit A et B deux événements avec $\mathbb{P}(A) \neq 0$.
On appelle **probabilité conditionnelle** de B sachant A, la probabilité que l'événement B se réalise sachant que l'événement A est réalisé. Elle est notée $\mathbb{P}_A(B)$ et est définie par

$$\mathbb{P}_A(B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(A)}.$$

Donc la probabilité que le résultat soit un as sachant qu'on a tiré un cœur est :

$$\mathbb{P}_A(B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(A)} = \frac{\frac{1}{32}}{\frac{1}{4}} = \frac{1}{8}.$$

On peut retrouver intuitivement ce résultat : en effet, sachant que le résultat est un cœur, on a une chance sur 8 d'obtenir l'as parmi les cœurs.

Exemple 2. Un sac de boules

Un sac contient 50 boules, dont 20 boules rouges et 30 boules noires, où il est marqué soit « Gagné », soit « Perdu ».

— Sur 15 boules rouges, il est marqué Gagné.

— Sur 9 boules noires, il est marqué Gagné.

On tire au hasard une boule dans le sac. Soit R l'événement « On tire une boule rouge » et G l'événement « On tire une boule marquée Gagné ».
1) Quelle est la probabilité de tirer une boule rouge ?
2) Que signifie l'évènement $R \cap G$?
2) Calculer $P(R \cap G)$.
3) Calculer la probabilité conditionnelle de tirer une boule "gagné" sachant que la boule est rouge

Correction.

1)

$$\mathbb{P}(R) = \frac{20}{50} = \frac{2}{5} = 0{,}4$$

2) $R \cap G$ est l'événement « On tire une boule rouge marquée Gagné ».

3)

$$\mathbb{P}(R \cap G) = \frac{15}{50} = \frac{3}{10} = 0{,}3.$$

4) Donc la probabilité qu'on tire une boule marquée Gagné sachant qu'elle est rouge est

$$\mathbb{P}_R(G) = \frac{\mathbb{P}(R \cap G)}{\mathbb{P}(R)} = \frac{0{,}3}{0{,}4} = \frac{3}{4} = 0{,}75.$$

Remarque. La probabilité conditionnelle suit les règles et lois de probabilités vues pour les probabilités simples. On a en particulier :

Propriété 1. Propriétés

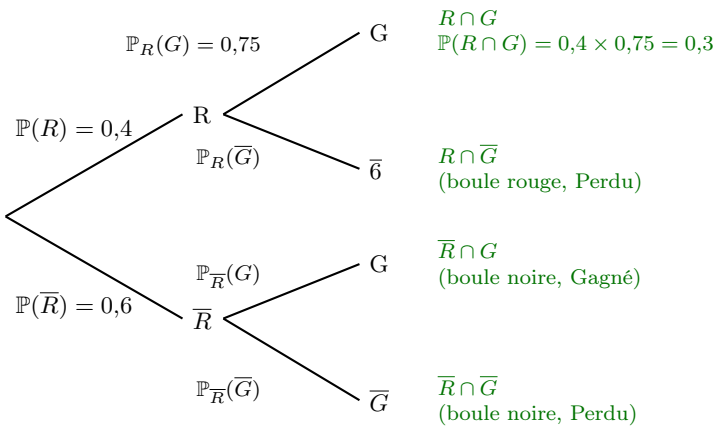
— $0 \leqslant \mathbb{P}_A(B) \leqslant 1$;
— $\mathbb{P}_A\left(\overline{B}\right) = 1 - \mathbb{P}_A(B)$;
— $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \times \mathbb{P}_A(B)$.

II Arbre pondéré

II.1 Exemple

On reprend le 2e exemple étudié au paragraphe I.

L'expérience aléatoire peut être schématisée par un **arbre pondéré** (ou arbre de probabilité) :



II.2 Règles

Propriété 2. Règle 1

La somme des probabilités des branches issues d'un même nœud est égale à 1.

Exemples.

— À partir du nœud « On tire une boule », on a : $\mathbb{P}(R) + \mathbb{P}(\overline{R}) = 0{,}4 + 0{,}6 = 1$.

— À partir du nœud « Boule rouge », on a : $\mathbb{P}_R(\overline{G}) = 1 - \mathbb{P}_R(G) = 1 - 0{,}75 = 0{,}25$.

Propriété 3. Règle 2

La probabilité d'une « feuille » (extrémité d'un chemin) est égale au produit des probabilités du chemin aboutissant à cette feuille.

Exemple. On considère la feuille $R \cap G$. On a :

$$\mathbb{P}(R \cap G) = \mathbb{P}(R) \times \mathbb{P}_R(G) = 0{,}4 \times 0{,}75 = 0{,}3.$$

Propriété 4. Règle 3 : formule des probabilités totales

La probabilité d'un événement associé à plusieurs « feuilles » est égale à la somme des probabilités de chacune de ces « feuilles ».

Exemple. L'événement « On tire une boule marquée Gagné » est associé aux feuilles $R \cap G$ et $\overline{R} \cap G$. On a :

$$\mathbb{P}(R \cap G) = 0{,}3 \qquad \text{et} \qquad \mathbb{P}\big(\overline{R} \cap G\big) = \frac{9}{50} = 0{,}18$$

(probabilité de tirer une boule noire marquée Gagné).

Donc

$$\mathbb{P}(G) = \mathbb{P}(R \cap G) + \mathbb{P}\big(\overline{R} \cap G\big) = 0{,}3 + 0{,}18 = 0{,}48.$$

II.3 Exercice : calculer la probabilité d'un événement associé à plusieurs feuilles

Exemple 3

Lors d'une épidémie chez des bovins, on s'est aperçu que, si la maladie est diagnostiquée suffisamment tôt chez un animal, on peut le guérir ; sinon la maladie est mortelle.
Un test est mis au point et essayé sur un échantillon d'animaux dont 2 % est porteur de la maladie. On obtient les résultats suivants :

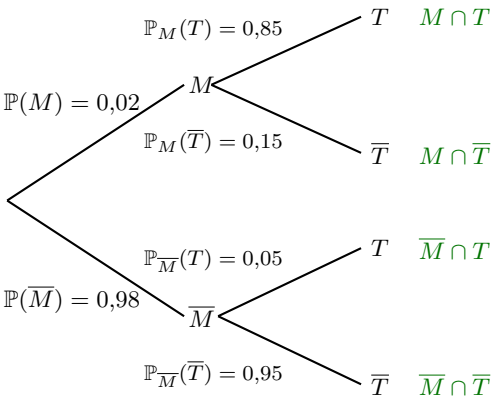
— si un animal est porteur de la maladie, le test est positif dans 85 % des cas ;

— si un animal est sain, le test est négatif dans 95 % des cas.

On choisit de prendre ces fréquences observées comme probabilités pour toute la population, et d'utiliser le test pour un dépistage préventif de la maladie.
On note respectivement M et T les événements « Être porteur de la maladie » et « Avoir un test positif ».

1) Un animal est choisi au hasard. Quelle est la probabilité que son test soit positif ?

2) Si le test du bovin est positif, quelle est la probabilité qu'il soit malade ?



Correction.

1) La probabilité que le test soit positif est associée aux deux feuilles $M \cap T$ et $\overline{M} \cap T$.

D'après l'arbre de probabilité, on a :

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(T) &= \mathbb{P}(M \cap T) + \mathbb{P}\big(\overline{M} \cap T\big) \quad \text{(formule des probabilités totales)}\\ &= 0{,}02 \times 0{,}85 + 0{,}98 \times 0{,}05\\ &= 0{,}066.\end{aligned}$$

La probabilité que le test soit positif est égale à 6,6 %.

2)

$$\mathbb{P}_T(M) = \frac{\mathbb{P}(T \cap M)}{\mathbb{P}(T)} = \frac{0{,}02 \times 0{,}85}{0{,}066} \approx 0{,}26.$$

La probabilité que le bovin soit malade sachant que le test est positif est d'environ 26 %.

III Probabilités et indépendance

III.1 Définition

Définition 2. Événements indépendants

On dit que deux événements A et B de probabilité non nulle sont **indépendants** lorsque

$$\mathbb{P}_A(B) = \mathbb{P}(B) \quad \text{ou} \quad \mathbb{P}_B(A) = \mathbb{P}(A).$$

Exemple 4

On tire une carte au hasard dans un jeu de 32 cartes. Soit R l'événement « On tire un roi » et T l'événement « On tire un trèfle ».
a) Calculer la probabilité d'avoir un roi. **b)** Calculer la probabilité d'avoir un roi sachant que la carte est un trèfle. **c)** En déduire que les évènements T et R ne sont pas indépendants.

Correction : a)

On a

$$\mathbb{P}(R) = \frac{4}{32} = \frac{1}{8}.$$

Par ailleurs, $\mathbb{P}_T(R)$ est la probabilité de tirer un roi parmi les trèfles. On a alors

$$\mathbb{P}_T(R) = \frac{1}{8}.$$

Ainsi $\mathbb{P}_T(R) = \mathbb{P}(R)$: les événements R et T sont donc **indépendants**.

b) On reprend l'expérience précédente en ajoutant deux jokers au jeu de cartes. Ainsi

$$\mathbb{P}(R) = \frac{4}{34} = \frac{2}{17}, \qquad \mathbb{P}_T(R) = \frac{1}{8}.$$

Ainsi $\mathbb{P}_T(R) \neq \mathbb{P}(R)$: les événements R et T ne sont donc **pas indépendants**.

III.2 Exercice : utiliser l'indépendance de deux événements

Exemple 5

Dans une population, un individu est atteint par la maladie a avec une probabilité égale à 0,005 et par la maladie b avec une probabilité égale à 0,01.
On choisit au hasard un individu de cette population. Soit A l'événement « L'individu a la maladie a » et B l'événement « L'individu a la maladie b ». On suppose que les événements A et B sont indépendants.

1) Calculer la probabilité qu'un individu soit atteint par les deux maladies.

2) Calculer $\mathbb{P}(A \cup B)$. Interpréter le résultat.

Correction.

1) La probabilité qu'un individu soit atteint par les deux maladies est $\mathbb{P}(A \cap B)$.

Or, d'après la formule de probabilité conditionnelle, $\mathbb{P}_B(A) = \dfrac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}$, soit

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(A \cap B) &= \mathbb{P}_B(A) \times \mathbb{P}(B)\\ &= \mathbb{P}(A) \times \mathbb{P}(B) \quad \text{car } A \text{ et } B \text{ sont indépendants}\\ &= 0{,}005 \times 0{,}01\\ &= 0{,}00005.\end{aligned}$$

La probabilité qu'un individu soit atteint par les deux maladies est égale à 0,00005.

2) On a

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(A \cup B) &= \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)\\ &= 0{,}005 + 0{,}01 - 0{,}00005\\ &= 0{,}01495.\end{aligned}$$

La probabilité qu'un individu choisi au hasard ait au moins une des deux maladies est égale à 0,01495.

